

ONTOLOGÍA BIOMÉDICA

MICHELLE VANESSA MORALES MARTÍNEZ

**UNIVERSIDAD DE CALDAS
ESPECIALIZACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL
AGENTES Y SISTEMAS BASADOS EN CONOCIMIENTO**

Ontología Biomédica

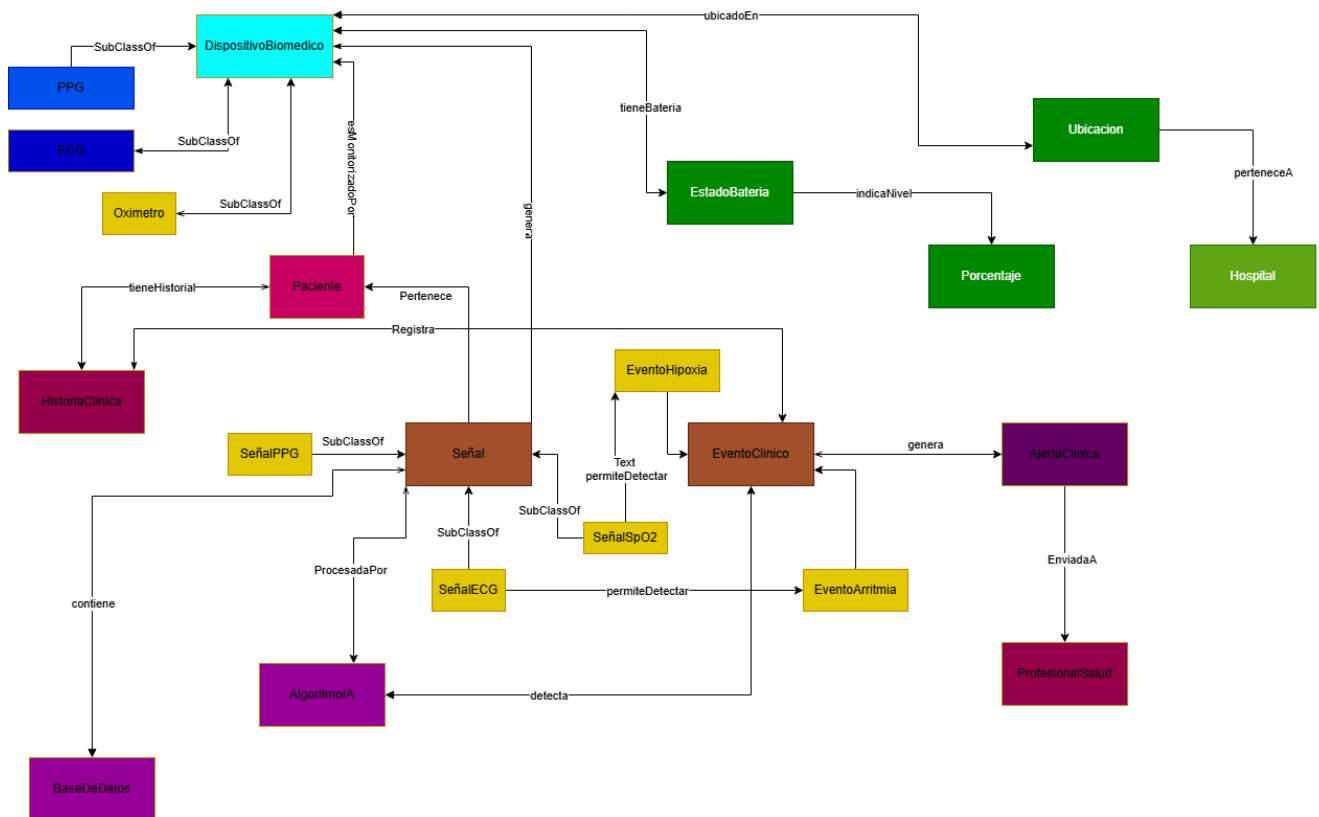
La ontología biomédica presentada en este documento modela el dominio del monitoreo fisiológico no invasivo, incluyendo dispositivos, señales, pacientes, eventos clínicos y procesos de análisis.

1. Glosario de términos

Nombre	Sinónimo	Acrónimo	Descripción	Tipo
Paciente	Usuario	-	Persona monitorizada médicamente.	Concepto
DispositivoBiomedico	Sensor	-	Dispositivo que adquiere señales fisiológicas.	Concepto
Electrocardiógrafo	-	ECG	Dispositivo de registro eléctrico cardíaco.	Subconcepto
Fotopletismógrafo	-	PPG	Sensor óptico que detecta pulso.	Subconcepto
Oxímetro	Pulsioxímetro	-	Dispositivo que mide saturación de oxígeno.	Subconcepto
Señal	Registro	-	Dato capturado por un dispositivo.	Concepto
SeñalECG	-	-	Señal eléctrica cardíaca.	Subconcepto
SeñalPPG	-	-	Señal óptica cardíaca.	Subconcepto
SeñalSpO2	-	-	Señal de saturación de oxígeno.	Subconcepto
EventoClinico	-	-	Evento adverso o condición derivada del análisis de señales.	Concepto
EventoArritmia	-	-	Detección de alteración del ritmo cardíaco.	Subconcepto
EventoHipoxia	-	-	Detección de disminución de oxígeno.	Subconcepto
AlertaClinica	Notificación	-	Alerta generada en respuesta a un evento clínico.	Concepto
HistoriaClinica	HC	-	Registro de antecedentes y eventos clínicos del paciente.	Concepto

ProfesionalSalud	Médico/Enfermera	-	Persona encargada de recibir alertas.	Concepto
BaseDeDatos	BD	-	Almacén digital de señales y registros.	Concepto
AlgoritmoIA	Modelo IA	-	Algoritmo de inteligencia artificial que procesa señales.	Concepto
EstadoBateria	NivelEnergía	-	Representa la carga disponible en el dispositivo.	Concepto
Hospital	Centro Médico	-	Institución donde se encuentra el paciente o dispositivo.	Concepto
Ubicacion	Posición	-	Lugar donde se localiza un dispositivo o paciente.	Concepto

2. Taxonomía de conceptos



DispositivoBiomedico

- └ ECG
- └ PPG
- └ Oximetro

Señal

- └ SeñalECG
- └ SeñalPPG
- └ SeñalSpO2

EventoClinico

- └ EventoArritmia
- └ EventoHipoxia

HistoriaClinica

(sin subclases)

EntidadAdministrativa

- └ Hospital
- └ Ubicacion

ActorHumano

- └ Paciente
- └ ProfesionalSalud

3. Relaciones binarias

Concepto 1	Relación	Concepto 2
DispositivoBiomedico	genera	Señal
Señal	perteneceA	Paciente
SeñalECG	permiteDetectar	EventoArritmia
SeñalPPG	permiteDetectar	FrecuenciaCardiaca
SeñalSpO2	permiteDetectar	EventoHipoxia
EventoClinico	genera	AlertaClinica
Paciente	esMonitorizadoPor	DispositivoBiomedico
Paciente	tieneHistorial	HistoriaClinica
HistoriaClinica	registra	EventoClinico
DispositivoBiomedico	tieneEstado	EstadoBateria
EstadoBateria	indicaNivel	Porcentaje

Señal	procesadaPor	AlgoritmoIA
AlgoritmoIA	detecta	EventoClinico
Señal	almacenadaEn	BaseDeDatos
BaseDeDatos	contiene	Señal
DispositivoBiomedico	ubicadoEn	Ubicacion
Ubicacion	perteneceA	Hospital
AlertaClinica	enviadaA	ProfesionalSalud
ProfesionalSalud	atiendeA	Paciente
Paciente	registradoEn	Hospital
Hospital	alberga	DispositivoBiomedico
AlgoritmoIA	entrenadoCon	Señal
EventoClinico	asociadoA	Señal

4. Diccionario de conceptos

Paciente

- Atributos: nombre, edad, IDPaciente
- Relaciones: esMonitorizadoPor, tieneHistorial, registradoEn

DispositivoBiomedico

- Atributos: marca, modelo
- Relaciones: genera, ubicadoEn, tieneEstado

Señal

- Atributos: frecuencia, amplitud, tiempoMuestreo
- Relaciones: perteneceA, procesadaPor, almacenadaEn, asociadaA

HistoriaClinica

- Relaciones: registra

AlgoritmoIA

- Relaciones: detecta, entrenadoCon

Hospital

- Relaciones: alberga, perteneceA

5. Atributos (Data Properties)

Atributo	Concepto	Tipo	Rango
edad	Paciente	Integer	0–120
SpO2	SeñalSpO2	Float	0–100
frecuenciaCardiaca	SeñalPPG	Integer	30–220
bateriaNivel	EstadoBateria	Integer	0–100
latencia	AlgoritmoIA	Float	ms
tiempoMuestreo	Señal	Float	s

6. Axiomas

Axioma de Hipoxia

Si $SpO_2 < 90 \rightarrow$ generar EventoHipoxia

Axioma de Arritmia

Si $FrecuenciaCardiaca > 120 \rightarrow$ generar EventoArritmia

Axioma de batería baja

Si $bateriaNivel < 15 \rightarrow$ generar AlertaClinica

7. Reglas

Regla 1:

Si EventoHipoxia $\rightarrow$ AlertaClinica enviadaA ProfesionalSalud

Regla 2:

Si EventoArritmia $\rightarrow$ registrar en HistoriaClinica

Regla 3:

Si Señal procesadaPor AlgoritmoIA $\rightarrow$ evento detectado por IA

8. Instancias

Instancia	Clase	Atributo/Relación	Valor
Paciente001	Paciente	edad	65
ECG_A1	ECG	modelo	A100
SeñalECG_01	SeñalECG	perteneceA	Paciente001
SeñalPPG_01	SeñalPPG	frecuenciaCardiaca	130
SeñalSpO2_01	SeñalSpO2	SpO2	85
EventoArritmia_01	EventoArritmia	asociadaA	SeñalECG_01
Oximetro_B1	Oximetro	genera	SeñalSpO2_01
EstadoBateria_01	EstadoBateria	bateriaNivel	10